GUIA TEMÁTICO • INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Inteligência Artificial e Desenvolvimento Comunitário

Soluções Tecnológicas para Desafios Locais

CONHECIMENTO • APLICAÇÃO • RESPONSABILIDADE

Material educativo de referência

Edição 2026

ORIENTAÇÕES DE LEITURA

Como utilizar este e-book

A leitura pode ser realizada de forma sequencial ou por capítulos, conforme a necessidade do leitor. Cada capítulo apresenta uma dimensão do tema, começando por conceitos e avançando para aplicações, riscos e estratégias de implementação. Os exemplos são cenários didáticos construídos para apoiar a reflexão; não representam resultados de uma organização específica.

Ao longo da obra, procure relacionar os conceitos à sua realidade. Pergunte quais tarefas poderiam ser apoiadas por IA, quais pessoas seriam afetadas, quais dados seriam necessários e quais danos poderiam ocorrer em caso de erro. Essa análise evita a adoção de tecnologia apenas por tendência ou pressão competitiva.

As recomendações devem ser adaptadas ao contexto institucional e às normas aplicáveis. Em situações que envolvam dados pessoais, crianças, decisões de alto impacto, segurança ou direitos, busque orientação especializada e mantenha mecanismos efetivos de revisão humana.

Sumário

1. Introdução 4

2. Território, comunidade e tecnologia 5

2.1. Desenvolvimento comunitário e inovação orientada por necessidades 6

2.2. Mapeamento territorial, escuta e diagnóstico participativo 7

2.3. Dados comunitários: qualidade, representatividade e soberania 8

2.4. Infraestrutura, conectividade e capacidades locais 9

3. Aplicações para desafios locais 10

3.1. Saúde comunitária e informação preventiva A discussão sobre saúde comunitária e informação preventiva precis· 11

3.2. Educação, cultura e preservação de memória local 12

3.3. Agricultura familiar, comércio e economia solidária 13

3.4. Mobilidade, meio ambiente e gestão de riscos 14

4. Participação e desenho de soluções 15

4.1. Co-criação com moradores e organizações locais 16

4.2. Serviços digitais acessíveis e linguagem simples 17

4.3. Conhecimento tradicional, diversidade e contexto cultural 18

4.4. Governança de dados e consentimento comunitário 19

5. Ética, riscos e sustentabilidade 20

5.1. Privacidade em comunidades pequenas e dados sensíveis 21

5.2. Vieses territoriais e invisibilidade estatística 22

5.3. Dependência de plataformas e custos de manutenção 23

5.4. Impactos ambientais e responsabilidade tecnológica 24

6. Da ideia ao impacto coletivo Este capítulo examina da ideia ao impacto coletivo como parte de· ... 25

6.1. Seleção de desafios e teoria de mudança A discussão sobre seleção de desafios e teoria de mudança precisa pa· 26

6.2. Prototipagem, pilotos e avaliação comunitária 27

6.3. Parcerias, financiamento e capacitação local 28

6.4. Continuidade, replicação e autonomia do território 29

7. Estudo de caso aplicado 30

8. Roteiro de implementação e avaliação 31

9. Conclusão 32

10. Glossário essencial 33

11. Referências 34

Introdução

A inteligência artificial passou a integrar atividades cotidianas, serviços, organizações e políticas públicas. Sistemas de recomendação, reconhecimento de padrões, assistentes conversacionais e ferramentas generativas ampliam possibilidades, mas também tornam mais visíveis questões relacionadas à qualidade da informação, privacidade, desigualdade e responsabilidade.

Este livro parte da ideia de que a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades exige uma abordagem centrada nas pessoas. Antes de perguntar qual ferramenta utilizar, é necessário compreender o problema, ouvir quem convive com ele e estabelecer o que significaria uma melhoria real. Uma solução tecnicamente sofisticada pode fracassar se não considerar cultura, linguagem, infraestrutura, custos e confiança.

A proposta é percorrer um caminho de ponta a ponta: compreender fundamentos, reconhecer oportunidades, examinar riscos, desenhar uma aplicação, avaliar resultados e organizar a continuidade. O leitor encontrará perguntas orientadoras e exemplos que podem ser adaptados a projetos acadêmicos, profissionais ou comunitários.

Nenhuma tecnologia elimina a necessidade de julgamento. A IA pode apoiar decisões, mas a responsabilidade por seus efeitos permanece com as pessoas e instituições que a desenvolvem, contratam, configuram e utilizam.

CAPÍTULO 2

2. Território, comunidade e tecnologia

Este capítulo examina território, comunidade e tecnologia como parte de uma estratégia mais ampla de adoção responsável. O ponto de partida é reconhecer que tecnologias não operam isoladamente: elas se conectam a processos, expectativas, relações de poder e condições materiais.

Para lideranças comunitárias, organizações sociais, universidades, gestores públicos e coletivos locais, o tema oferece instrumentos para analisar oportunidades sem perder de vista limitações e efeitos colaterais. A leitura deve combinar compreensão conceitual e observação crítica do contexto.

Ao final do capítulo, o leitor deverá ser capaz de identificar questões relevantes, formular perguntas de diagnóstico e reconhecer quais evidências seriam necessárias para justificar uma decisão. O objetivo não é automatizar tudo, mas selecionar usos proporcionais ao benefício esperado e ao risco envolvido.

SEÇÃO 2.1

2.1. Desenvolvimento comunitário e inovação orientada por necessidades

A discussão sobre desenvolvimento comunitário e inovação orientada por necessidades precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 2.2

2.2. Mapeamento territorial, escuta e diagnóstico participativo

A discussão sobre mapeamento territorial, escuta e diagnóstico participativo precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 2.3

2.3. Dados comunitários: qualidade, representatividade e soberania

A discussão sobre dados comunitários: qualidade, representatividade e soberania precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 2.4

2.4. Infraestrutura, conectividade e capacidades locais

A discussão sobre infraestrutura, conectividade e capacidades locais precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

CAPÍTULO 3

3. Aplicações para desafios locais

Este capítulo examina aplicações para desafios locais como parte de uma estratégia mais ampla de adoção responsável. O ponto de partida é reconhecer que tecnologias não operam isoladamente: elas se conectam a processos, expectativas, relações de poder e condições materiais.

Para lideranças comunitárias, organizações sociais, universidades, gestores públicos e coletivos locais, o tema oferece instrumentos para analisar oportunidades sem perder de vista limitações e efeitos colaterais. A leitura deve combinar compreensão conceitual e observação crítica do contexto.

Ao final do capítulo, o leitor deverá ser capaz de identificar questões relevantes, formular perguntas de diagnóstico e reconhecer quais evidências seriam necessárias para justificar uma decisão. O objetivo não é automatizar tudo, mas selecionar usos proporcionais ao benefício esperado e ao risco envolvido.

prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 3.2

3.2. Educação, cultura e preservação de memória local

A discussão sobre educação, cultura e preservação de memória local precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 3.3

3.3. Agricultura familiar, comércio e economia solidária

A discussão sobre agricultura familiar, comércio e economia solidária precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 3.4

3.4. Mobilidade, meio ambiente e gestão de riscos

A discussão sobre mobilidade, meio ambiente e gestão de riscos precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

CAPÍTULO 4

4. Participação e desenho de soluções

Este capítulo examina participação e desenho de soluções como parte de uma estratégia mais ampla de adoção responsável. O ponto de partida é reconhecer que tecnologias não operam isoladamente: elas se conectam a processos, expectativas, relações de poder e condições materiais.

Para lideranças comunitárias, organizações sociais, universidades, gestores públicos e coletivos locais, o tema oferece instrumentos para analisar oportunidades sem perder de vista limitações e efeitos colaterais. A leitura deve combinar compreensão conceitual e observação crítica do contexto.

Ao final do capítulo, o leitor deverá ser capaz de identificar questões relevantes, formular perguntas de diagnóstico e reconhecer quais evidências seriam necessárias para justificar uma decisão. O objetivo não é automatizar tudo, mas selecionar usos proporcionais ao benefício esperado e ao risco envolvido.

SEÇÃO 4.1

4.1. Co-criação com moradores e organizações locais

A discussão sobre co-criação com moradores e organizações locais precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 4.2

4.2. Serviços digitais acessíveis e linguagem simples

A discussão sobre serviços digitais acessíveis e linguagem simples precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 4.3

4.3. Conhecimento tradicional, diversidade e contexto cultural

A discussão sobre conhecimento tradicional, diversidade e contexto cultural precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 4.4

4.4. Governança de dados e consentimento comunitário

A discussão sobre governança de dados e consentimento comunitário precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

CAPÍTULO 5

5. Ética, riscos e sustentabilidade

Este capítulo examina ética, riscos e sustentabilidade como parte de uma estratégia mais ampla de adoção responsável. O ponto de partida é reconhecer que tecnologias não operam isoladamente: elas se conectam a processos, expectativas, relações de poder e condições materiais.

Para lideranças comunitárias, organizações sociais, universidades, gestores públicos e coletivos locais, o tema oferece instrumentos para analisar oportunidades sem perder de vista limitações e efeitos colaterais. A leitura deve combinar compreensão conceitual e observação crítica do contexto.

Ao final do capítulo, o leitor deverá ser capaz de identificar questões relevantes, formular perguntas de diagnóstico e reconhecer quais evidências seriam necessárias para justificar uma decisão. O objetivo não é automatizar tudo, mas selecionar usos proporcionais ao benefício esperado e ao risco envolvido.

SEÇÃO 5.1

5.1. Privacidade em comunidades pequenas e dados sensíveis

A discussão sobre privacidade em comunidades pequenas e dados sensíveis precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 5.2

5.2. Vieses territoriais e invisibilidade estatística

A discussão sobre vieses territoriais e invisibilidade estatística precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 5.3

5.3. Dependência de plataformas e custos de manutenção

A discussão sobre dependência de plataformas e custos de manutenção precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 5.4

5.4. Impactos ambientais e responsabilidade tecnológica

A discussão sobre impactos ambientais e responsabilidade tecnológica precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

adoção responsável. O ponto de partida é reconhecer que tecnologias não operam isoladamente: elas se conectam a processos, expectativas, relações de poder e condições materiais.

Para lideranças comunitárias, organizações sociais, universidades, gestores públicos e coletivos locais, o tema oferece instrumentos para analisar oportunidades sem perder de vista limitações e efeitos colaterais. A leitura deve combinar compreensão conceitual e observação crítica do contexto.

Ao final do capítulo, o leitor deverá ser capaz de identificar questões relevantes, formular perguntas de diagnóstico e reconhecer quais evidências seriam necessárias para justificar uma decisão. O objetivo não é automatizar tudo, mas selecionar usos proporcionais ao benefício esperado e ao risco envolvido.

qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 6.2

6.2. Prototipagem, pilotos e avaliação comunitária

A discussão sobre prototipagem, pilotos e avaliação comunitária precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 6.3

6.3. Parcerias, financiamento e capacitação local

A discussão sobre parcerias, financiamento e capacitação local precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

SEÇÃO 6.4

6.4. Continuidade, replicação e autonomia do território

A discussão sobre continuidade, replicação e autonomia do território precisa partir de uma pergunta prática: qual necessidade humana, educacional, econômica ou institucional está em jogo? A inteligência artificial só acrescenta valor quando ajuda a compreender essa necessidade e melhora uma atividade concreta. Por isso, a decisão de adotar uma ferramenta deve considerar o contexto, as pessoas afetadas, os recursos disponíveis e as consequências de eventuais erros.

No contexto de a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades, é importante distinguir capacidade técnica de resultado desejado. Um sistema pode classificar, recomendar, resumir, prever ou gerar conteúdo, mas não conhece automaticamente as prioridades de uma organização ou comunidade. A equipe responsável deve definir critérios de qualidade, estabelecer limites de uso e verificar as respostas com fontes adequadas. Quanto maior o impacto sobre direitos, renda, oportunidades ou segurança, maior deve ser o nível de validação e supervisão humana.

Uma forma consistente de avançar é começar com um escopo delimitado. Descreva o processo atual, identifique quem participa dele, registre dificuldades e estabeleça uma linha de base. Em seguida, formule uma hipótese verificável: por exemplo, reduzir o tempo de uma tarefa sem diminuir a qualidade, ampliar o acesso a uma informação ou tornar uma análise mais compreensível. O teste deve comparar resultados antes e depois, observar diferenças entre grupos e registrar falhas, custos e efeitos não previstos.

Na prática, a implementação exige responsabilidades claras. É necessário definir quem escolhe a ferramenta, quem revisa os resultados, quem responde por incidentes e como as pessoas podem solicitar correção. Dados pessoais ou confidenciais não devem ser inseridos em serviços sem avaliação de finalidade, segurança, contrato e conformidade. Também é recomendável manter registros das versões, das instruções utilizadas e das decisões tomadas, para que o processo possa ser auditado e aprimorado.

Como exercício, reúna um pequeno grupo de usuários e peça que avalie três dimensões: utilidade, confiança e facilidade de uso. Registre exemplos de respostas corretas e incorretas, situações em que a intervenção humana foi indispensável e necessidades que a tecnologia não resolveu. O aprendizado mais importante não é provar que a IA funciona em qualquer situação, mas descobrir onde ela é apropriada, onde precisa de limites e onde uma solução não automatizada é melhor.

Perguntas para aplicação: Qual problema esta prática pretende resolver? Quem valida o resultado? Que evidência demonstraria melhoria? Como serão identificados erros, exclusões ou efeitos inesperados? Responder a essas perguntas antes do lançamento torna o projeto mais claro, mensurável e responsável.

7. Estudo de caso aplicado

Uma associação de produtores rurais enfrenta dificuldade para compartilhar alertas sobre clima, pragas e logística. Em reuniões presenciais, agricultores definem quais informações são prioritárias e quais canais funcionam em áreas com conectividade limitada. Um piloto combina dados meteorológicos públicos, mensagens simples e validação por técnicos locais. A IA ajuda a resumir alertas e organizar perguntas, mas recomendações agronômicas são revisadas por profissionais. O grupo avalia utilidade, alcance, clareza e possíveis danos antes de ampliar. A solução é construída com a comunidade, não apenas para ela.

A análise do cenário deve separar hipótese de evidência. Antes de atribuir qualquer melhoria à IA, é preciso verificar se houve mudança simultânea de equipe, processo, demanda ou infraestrutura. Um piloto bem desenhado registra a situação inicial, define um período de observação e compara resultados com critérios previamente estabelecidos.

Também é importante documentar limitações: amostras pequenas, sazonalidade, dados incompletos e mudanças de comportamento podem distorcer conclusões. Quando possível, inclua a avaliação de pessoas diretamente afetadas e registre tanto benefícios quanto efeitos adversos.

8. Roteiro de implementação e avaliação

Organize uma oficina local para definir um problema específico, mapear quem é afetado e levantar recursos existentes. Escolha um piloto de baixo risco, com responsáveis locais, indicadores acordados e plano de manutenção. Publique resultados em linguagem acessível e permita que a comunidade interrompa ou altere a iniciativa.

Um plano responsável inclui, no mínimo: objetivo e escopo; público afetado; dados utilizados; avaliação de riscos; responsáveis por revisão; critérios de sucesso; canal para reclamações; plano de contingência; custos de operação; e data de reavaliação. A documentação deve ser compreensível para quem utiliza ou é afetado pelo sistema.

Indicadores quantitativos precisam ser combinados com evidências qualitativas. Tempo, custo, taxa de erro e disponibilidade podem mostrar eficiência, enquanto entrevistas, observação e análise de reclamações ajudam a compreender confiança, acessibilidade e consequências não previstas. Nenhum indicador isolado representa o impacto completo.

9. Conclusão ? tecnologia com propósito

A principal conclusão desta obra é que a construção participativa de soluções de IA para necessidades concretas de territórios e comunidades não depende apenas da disponibilidade de modelos ou plataformas. Depende de escolhas sobre prioridades, dados, participação, qualidade, governança e distribuição de benefícios.

A adoção consistente começa por problemas reais e metas verificáveis. Em seguida, combina capacitação, desenho de processos, proteção de dados, supervisão humana e avaliação contínua. Projetos que ignoram essas dimensões podem produzir resultados frágeis, ampliar desigualdades ou criar dependências difíceis de sustentar.

A inteligência artificial deve ampliar capacidades humanas e institucionais, não substituir automaticamente relações de cuidado, julgamento profissional, participação democrática ou responsabilidade. A tecnologia é um meio; o valor está na melhoria concreta e justa que ajuda a construir.

10. Glossário essencial

• Co-criação — processo em que pessoas afetadas participam do desenho da solução.
• Dados comunitários — informações produzidas ou utilizadas para compreender necessidades de um território.
• Soberania de dados — capacidade de uma comunidade ou organização de definir condições de coleta, uso e compartilhamento.
• Teoria de mudança — explicitação de como atividades e resultados esperados levam a impactos.
• Tecnologia apropriada — solução compatível com contexto, recursos, capacidades e prioridades locais.

Outros termos técnicos devem ser interpretados conforme o contexto e a documentação de cada ferramenta. A nomenclatura comercial muda rapidamente; por isso, é mais importante compreender capacidades, limitações e implicações do que memorizar nomes de produtos.

11. Referências e leituras recomendadas

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Câmara dos Deputados. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html

OECD. AI Principles. Princípios para uma inteligência artificial inovadora e confiável, atualizados em 2024. Disponível em: https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html

NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF). National Institute of Standards and Technology. Disponível em: https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/

UNICEF. Guidance on AI and children. Version 3.0, 2025. Disponível em: https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children

SEBRAE. Materiais de orientação sobre inteligência artificial e pequenos negócios. Disponível em: https://sebrae.com.br/

As referências acima são pontos de partida institucionais. Recomenda-se consultar sempre a versão mais recente das normas, orientações e publicações, bem como verificar sua aplicabilidade ao contexto do projeto.